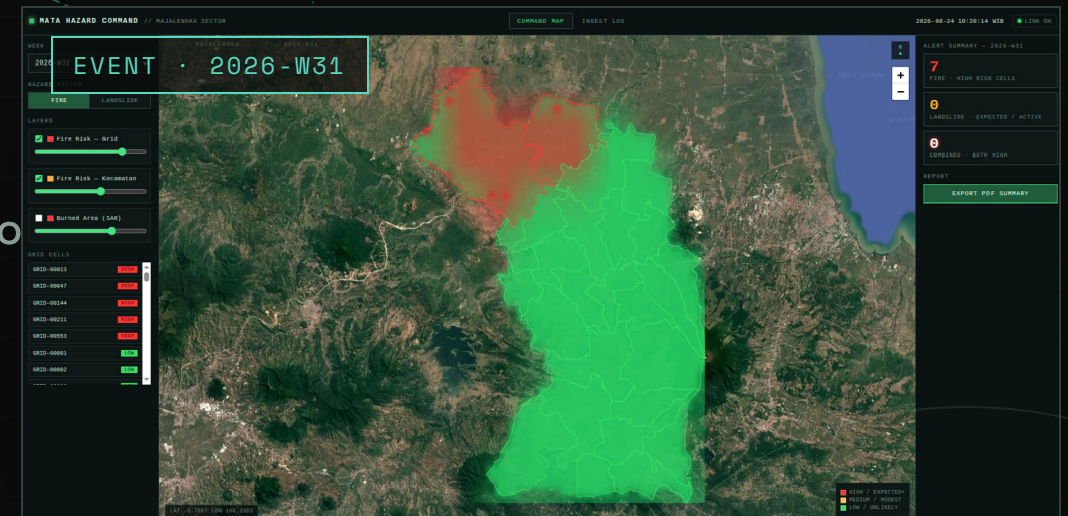


MATA Hazard Command

Sistem pemantauan mingguan risiko kebakaran dan longso
— Kabupaten Majalengka

BRIEFING KAPABILITAS • KODIM MAJALENGKA • SIG: MATA-01 • CH: FIRE /
LANDSLIDE • STATUS: ACTIVE



Konteks Kewilayahan

CH //

Kodim adalah komando kewilayahan. Babinsa hadir sampai tingkat desa — jaringan yang tidak dimiliki instansi lain.

CH //

Penanggulangan bencana adalah tugas perbantuan TNI (OMSP). Karhutla dan tanah longsor termasuk di dalamnya.

CH //

Kerangka nasional sudah ada: pengendalian Karhutla, koordinasi BNPB–BPBD, rujukan SIPONGI dan InaRISK.

CH //

Masalahnya: informasi risiko datang setelah kejadian. Yang dibutuhkan gambaran sebelum kejadian — per minggu, per kecamatan.

“Kodim punya mata di darat. Sistem ini menambahkan mata dari langit.”

Gambaran Sistem

Dasbor web internal yang menampilkan peringkat risiko kebakaran dan longsor setiap minggu, per kecamatan, di atas peta satelit Majalengka.

PETA

Lapisan risiko diletakkan langsung di atas citra satelit. Klik wilayah untuk melihat angkanya.

PERINGATAN

Daftar kecamatan berstatus TINGGI untuk minggu berjalan.

LAPORAN

Ekspor PDF satu klik untuk rapat koordinasi dan arsip satuan.

Bukan aplikasi lapor-bencana. Bukan pengganti BPBD. Ini alat bantu penilaian risiko dan penentuan prioritas.

Alur Kerja



01 · AKUISISI

Akuisisi

Citra satelit mingguan untuk wilayah Majalengka ($\pm 1.200 \text{ km}^2$), ditambah data topografi dan curah hujan.



02 · PENGOLAHAN

Pengolahan

Citra dipecah menjadi kanal informasi: warna asli, vegetasi, kelembapan, panas permukaan, radar, kemiringan lereng.



03 · PENILAIAN

Penilaian

Model AI menghitung skor risiko per sel grid ($\pm 1 \text{ km}$) dan meringkasnya per kecamatan: RENDAH / SEDANG / TINGGI.



04 · PENYAJIAN

Penyajian

Hasil masuk ke dasbor: peta, panel peringatan, dan laporan PDF.

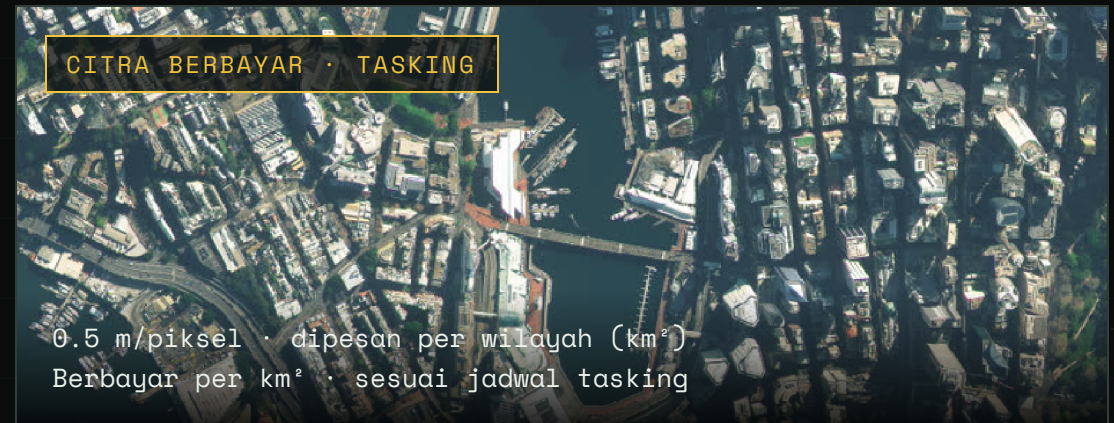
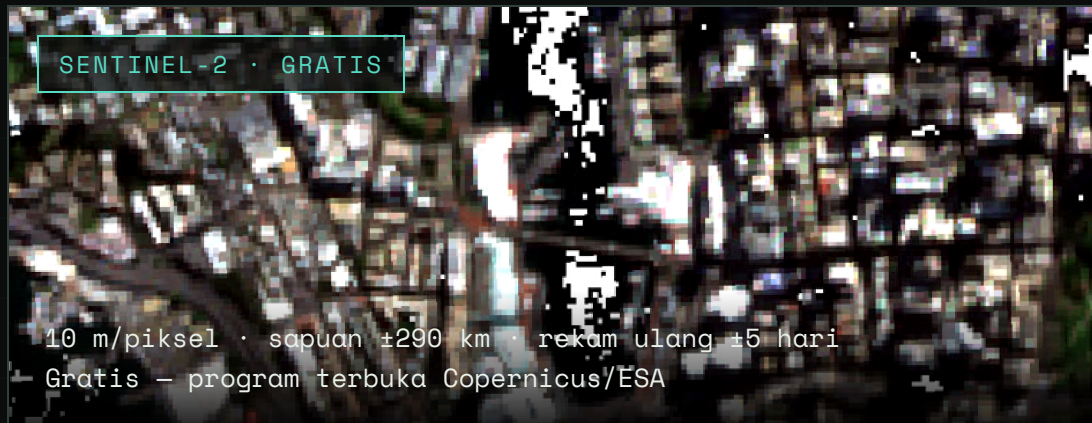
Siklus ini berjalan mingguan, bukan sekali jadi. Nilainya muncul dari perbandingan antar minggu.

Teknologi Satelit

KANAL	YANG TERLIHAT	KEGUNAAN OPERASIONAL
TRUE COLOR	Citra seperti mata manusia	Orientasi wilayah, verifikasi visual, bahan paparan
NDVI	Sehat atau keringnya tumbuhan	Bahan bakar kering = potensi kebakaran
NDWI	Kadar air permukaan dan vegetasi	Tingkat kekeringan lahan; deteksi genangan
THERMAL	Suhu permukaan	Titik panas, sisa bara
SAR	Permukaan, menembus awan dan malam hari	Tetap bekerja saat musim hujan dan tertutup asap
DEM	Kemiringan, arah lereng, ketinggian	Faktor utama longsor; arah rambat api

Kombinasi kanal, bukan satu kanal, yang menghasilkan penilaian. Kering + panas + lereng curam adalah prioritas yang berbeda dengan kering saja.

Sumber Citra: Gratis vs Berbayar



CONTOH SKALA PIKSEL, DIPERBESAR – CITRA UJI DARI QGIS, AREA DAN SKALA SAMA, BUKAN WILAYAH MAJALENGKA

- 01 **20× lebih tajam secara linear, ±400× lebih detail per satuan luas** — cukup untuk membedakan atap bangunan dan kendaraan, bukan hanya blok lahan.
- 02 **Gratis dan berjalan otomatis mingguan vs berbayar dan dipesan per wilayah (tasking)** — bukan langganan rutin.
- 03 **Sapuan luas ±290 km**, mencakup seluruh kabupaten sekaligus setiap minggu, vs **citra berbayar mencakup wilayah sesuai pesanan**.
- 04 Kesimpulan: **Sentinel-2 gratis untuk pemantauan mingguan rutin; citra berbayar sebagai titik acuan** — diambil setahun sekali untuk mengecek akurasi model terhadap kondisi nyata di lapangan.

Penilaian AI

Deteksi titik api

■ MASUKAN

Thermal, NDVI, NDWI, dan riwayat titik panas.

■ KELUARAN

Jumlah titik panas, kepadatan, dan **intensitas radiasi api (FRP)** rata-rata serta maksimum, per sel grid.

■ TAMBAHAN

Deteksi area terbakar dari SAR — memetakan **luasan** yang sudah terbakar, bukan hanya titiknya.

Deteksi dan prediksi longsor

■ MASUKAN

Faktor statis: kemiringan, arah lereng, jenis tanah. Faktor dinamis mingguan: curah hujan dan NDVI.

■ KELUARAN

Kategori risiko per sel grid, diringkas per kecamatan.

■ TAMBAHAN

5 tingkat kategori risiko, plus status “masked” untuk sel yang datanya belum lengkap — bukan sekadar RENDAH/SEDANG/TINGGI.

AI menghasilkan prioritas, bukan kepastian — keluarannya “periksa wilayah ini lebih dulu”, bukan “di sini pasti terbakar”.

Akurasi meningkat seiring umpan balik dari lapangan — di sinilah Babinsa menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar penerima laporan.

Dukungan Drone

Satelit memberi cakupan luas dengan resolusi sedang.
Drone memberi resolusi sangat tinggi pada area sempit.

Pola pakainya: sistem menandai kecamatan berisiko
TINGGI, lalu drone diterbangkan hanya di area tersebut —
verifikasi kondisi lahan, pemetaan retakan dan gerakan
tanah, dokumentasi pasca-kejadian, pemetaan batas area
terbakar.

Drone kami operasikan sendiri, dan kami dapat
menyelenggarakan pelatihan operator untuk personel
Kodim — sehingga kapabilitas ini menjadi milik satuan.

Secara ekonomi, drone masuk akal untuk area fokus
puluhan sampai ratusan hektar — bukan untuk 120.000
hektar seluruh kabupaten.



Demonstrasi Sistem

- 01 Peta utama — batas kecamatan, overlay risiko kebakaran minggu berjalan, legenda warna.
- 02 Ganti minggu — peta berubah. Ini bukan gambar statis.
- 03 Ganti bahaya — dari kebakaran ke longsor pada wilayah yang sama.
- 04 Atur transparansi overlay — citra satelit di bawahnya terlihat.
- 05 Klik kecamatan — popup skor, tingkat risiko, dan faktor pendukung.
- 06 Panel peringatan — berapa kecamatan TINGGI untuk kebakaran, longsor, dan gabungan.
- 07 Ekspor PDF — buka berkas hasilnya. Ini yang dibawa ke rapat koordinasi.

“Ini yang dilihat perwira staf sebelum memberi perintah.”

MATA HAZARD COMMAND // MAJALENGKA SECTOR

COMMAND MAP

INGEST LOG

2026-08-24 10:20:14 WIB • LINK OK

WEEK

2026-W31

HAZARD FILTER

FIRE LANDSLIDE

LAYERS

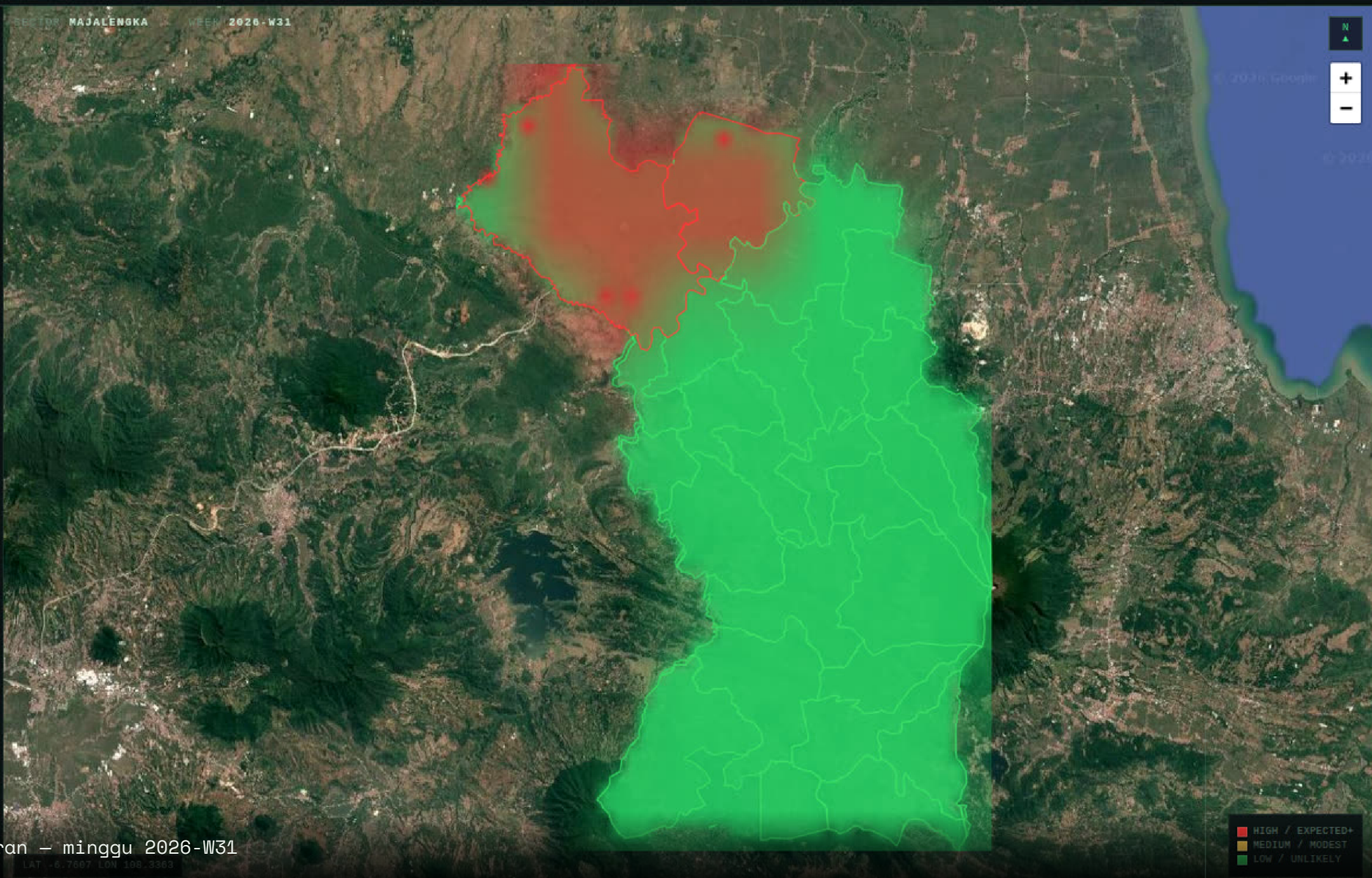
☒ Fire Risk - Grid

☒ Fire Risk - Kecamatan

☐ Burned Area (SAR)

GRID CELLS

GRID-00013	HIGH
GRID-00047	HIGH
GRID-00144	HIGH
GRID-00211	HIGH
GRID-00553	HIGH
GRID-00001	LOW
GRID-00002	LOW
GRID-00003	LOW



ALERT SUMMARY - 2026-W31

7 FIRE - HIGH RISK CELLS

0 LANDSLIDE - EXPECTED / ACTIVE

0 COMBINED - BOTH HIGH

REPORT

EXPORT PDF SUMMARY

Peta risiko kebakaran - minggu 2026-W31

Manfaat Operasional

Penugasan verifikasi Babinsa

Daftar kecamatan TINGGI mingguan menjadi daftar tugas pengecekan lapangan. Babinsa memantau berdasarkan prioritas, bukan merata.

Koordinasi lintas instansi

PDF mingguan menjadi dokumen bersama dengan BPBD, Damkar, dan Perhutani — satu gambaran situasi yang sama. Kodim berperan sebagai simpul koordinasi.

Pra-penempatan personel dan peralatan

Sumber daya digeser mendekati wilayah berisiko sebelum kejadian. Menghemat waktu tanggap, bukan menambah personel.

Aset data teritorial

Peta, batas wilayah, data lereng, dan arsip mingguan menjadi aset intelijen kewilayahan yang tetap berguna di luar musim bencana.

Manfaat Jangka Panjang

Basis data peta wilayah

Setiap minggu akuisisi menambah arsip. Setelah satu tahun, satuan memiliki rekaman kondisi wilayah yang tidak dimiliki siapa pun di daerah.

Jaringan penyedia data satelit

Hubungan kerja dengan vendor citra membuka akses ke kanal dan wilayah lain di kemudian hari. Nilainya melampaui satu program.

Kapabilitas SDM

Operator drone terlatih dan staf yang terbiasa membaca data spasial.

Kodim sebagai rujukan data daerah

Instansi lain datang untuk meminta gambaran situasi, bukan sebaliknya.

Dapat direplikasi

Kerangka yang sama berlaku untuk kabupaten lain, dengan Majalengka sebagai percontohan.

Status Pengembangan

SUDAH BERJALAN

- OK Dasbor lengkap: peta, ganti minggu, ganti bahaya, klik-inspeksi, panel peringatan, ekspor PDF
- OK Basis data spasial dengan batas 45 unit kecamatan dan pipeline pengolahan otomatis
- OK Pipeline penilaian kebakaran dan longsor berjalan ujung ke ujung
- OK Berjalan di server, dapat diakses hari ini

BELUM ATAU MASIH TERBATAS

- TBD Berjalan di atas data sampel beberapa minggu, bukan aliran citra langsung mingguan
- TBD Citra dari sumber terbuka Sentinel dan Landsat — resolusi sedang, gratis
- TBD Model AI belum dikalibrasi dengan data kejadian nyata dari lapangan Majalengka
- TBD Sebagian geometri grid masih parsial

“Yang ditampilkan adalah sistem nyata dan berjalan. Yang dibeli dengan adalah datanya — resolusi lebih tinggi, dan kesinambungan setiap minggu.”

Roadmap



TAHAP 1 · UJI COBA

1–3 bulan. Jalan dengan citra terbuka gratis, minggu berjalan sungguhan, 3–5 kecamatan prioritas. Babinsa memverifikasi keluaran sistem di lapangan.



TAHAP 2 · KALIBRASI

Umpan balik lapangan dipakai memperbaiki model. Di sini akurasi benar-benar naik.



TAHAP 3 · MUTU DATA

Akuisisi citra komersial resolusi tinggi, drone untuk area fokus, dan pelatihan operator drone bagi personel Kodim.



TAHAP 4 · OPERASIONAL

Siklus mingguan berjalan tetap. Laporan PDF menjadi agenda rutin rapat koordinasi lintas instansi.

Kesimpulan

- 01 Sistemnya sudah ada dan berjalan — bukan konsep di atas kertas.
- 02 Yang belum ada adalah data nyata yang berkesinambungan dan verifikasi lapangan — keduanya membutuhkan Kodim.
- 03 Langkah paling murah berikutnya adalah uji coba memakai citra gratis — tanpa biaya akuisisi, hanya waktu.

Diskusi

Demo lanjutan untuk staf teknis dapat dijadwalkan kapan saja.

